statistik.info 07/08

STATISTISCHES AMT
DES KANTONS ZÜRICH

www.statistik.zh.ch

Dominic Bentz

Lohnentwicklung bei hochqualifizierten Arbeitskräften

Resultat von Angebot und Nachfrage?

Arbeitsmarkt und Lohnentwicklung

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Arbeitsmarkt stark verändert. Die Deindustrialisierung wurde begleitet von der „digitalen Revolution" und der Computer als Arbeitsinstrument fand eine weite Verbreitung. Die Computerisierung und die Globalisierung der Weltwirtschaft führten zu einer verstärkten Nachfrage nach hochqualifiziertem Personal (Chiswick 2005). Im Kanton Zürich, mit einem stark ausgebauten wissensbasierten Dienstleistungssektor, ist die Nachfrage nach Hochqualifizierten besonders gross; sie kann jedoch nur zum Teil auf dem heimischen Arbeitsmarkt befriedigt werden. Oft findet die Wirtschaft keine adäquat ausgebildeten Schweizerinnen und Schweizer. Diese Beschäftigungslücke wird zunehmend mit ausländischen Fach- und Führungskräften gedeckt.[1] Die politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen dazu bilden in erster Linie die Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU sowie das neue Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG).

Hochqualifiziertes Personal ist knapp. Einer grossen Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften steht ein begrenztes Angebot gegenüber. Gemäss der ökonomischen Theorie müssten die Löhne für Hochqualifizierte deshalb steigen. Der Nachfrageüberhang bedeutet ja auch, dass der Preis für den Produktionsfaktor Arbeit – also die Löhne – steigen sollten. Diese These bildet den Ausgangpunkt für diese Analyse.

Untersucht wird zum einen die Lohnentwicklung. Wie haben sich die Löhne von hochqualifizierten Arbeitskräften im Vergleich zu den übrigen Löhnen entwickelt? Und zum anderen stellt sich die Frage, ob es sich bei diesen Veränderungen um Lohnentwicklungen im eigentlichen Sinne handelt oder ob sich dahinter Struktureffekte verbergen. Struktureffekte kommen dadurch zustande, dass sich die Zusammensetzung von Gruppen im Zeitverlauf ändert. Wenn z.B. der Anteil an gut verdienenden Unternehmensberatern in einer Gruppe von Erwerbstätigen steigt, wird in der Regel auch der durchschnittliche Lohn dieser Gruppe steigen. Struktureffekte führen, der Name sagt es, zu

[1] Vgl. dazu Credit Suisse (2004) sowie Tagesanzeiger vom 22. 1. 2008. Generell zur Veränderung der Struktur in der ausländischen Erwerbsbevölkerung Chiswick 2005, Sheldon 2007 sowie statistik.info 4/2005.

rein strukturellen Lohnveränderungen. Es handelt sich in diesem Sinne um statistische Effekte. Davon zu unterscheiden sind Lohnveränderungen, die unabhängig von strukturellen Verschiebungen im Arbeitsmarktgefüge zustande kommen. Sie sind auf spezifische Angebots-Nachfragekonstellationen zurückzuführen: Wenn das Arbeitskräfteangebot grösser ist als die Arbeitsnachfrage, wird sich dies in der Regel in sinkenden Löhnen und in steigenden Arbeitslosenzahlen äussern. Umgekehrt führt ein knappes Arbeitskräfteangebot verbunden mit einer grossen Personalnachfrage zu Lohnerhöhungen.

Datengrundlage ist die Lohnstrukturerhebung (LSE) des Bundesamtes für Statistik. Die LSE ist eine zweijährlich durchgeführte Erhebung, die einen repräsentativen Blick auf Struktur und Niveau der Löhne in der Schweiz gestattet. Sie verfügt über eine grosse Stichprobe, sodass sie einen vergleichsweise hohen Detaillierungsgrad in der Analyse erlaubt (für Details zur Lohnstrukturerhebung siehe Kasten unten). Angegeben werden Bruttomonatslöhne. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmendenbeiträge an die Sozialversicherungen darin enthalten sind. Prämien sowie Entschädigungen für Schicht- und Sonntagsarbeit sind ebenfalls Lohnbestandteil. Die Löhne werden auf eine einheitliche Arbeitszeit von 4 1/3 Wochen zu 40 Stunden umgerechnet. Man spricht deswegen vom standardisierten Bruttomonatslohn. Andere Einkommen, beispielsweise aus dem Wertschriftenhandel oder Einkünfte aus Liegenschaften, sind darin nicht enthalten.

Die Lohnstrukturerhebung

In der Lohnstrukturerhebung werden Daten über Höhe und Struktur der Angestelltenlöhne im 2. und 3. Sektor erhoben, wobei Kleinstunternehmen mit weniger als drei Angestellten nicht berücksichtigt werden. Für diese Publikation wurden ausschliesslich Daten aus der Privatwirtschaft ausgewertet. Das Erhebungsdesign basiert auf einer zweistufigen Zufallsstichprobe, wobei die erste – geschichtete – Stufe die Unternehmen beinhaltet. Die Schichtung erfolgt nach den Kriterien Unternehmensgrösse, Branchenzugehörigkeit und Regions- bzw. Kantonszugehörigkeit. Die Unternehmen werden demjenigen Kanton zugeordnet, in dem eine Mehrheit der Beschäftigten tätig ist. Die zweite Stufe des Erhebungsdesigns umfasst die Lohnbezüger/innen in den Unternehmen. Welcher Anteil der Arbeitnehmenden eines Unternehmens in die Stichprobe aufgenommen wird, hängt von dessen Grösse ab. Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten liefern Lohndaten für alle Arbeitnehmenden, Unternehmen mit 20 – 49 Beschäftigten für jeden zweiten und Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr Angaben für jeden dritten Arbeitnehmenden. Die LSE ist keine Panelbefragung – d.h. die Lohnentwicklung kann nicht personenspezifisch verfolgt werden, wodurch die Interpretation der Lohnentwicklungen erschwert wird. Für die Erhebung 2006 wurden schweizweit rund 44’000 Unternehmen mit rund 1.2 Millionen Arbeitnehmenden befragt. Für den Kanton Zürich umfasst die Stichprobe 8’000 Unternehmen aus der Privatwirtschaft mit über 300’000 Lohnangaben. Weitere Angaben zur Methodik der LSE und Ergebnisse für die ganze Schweiz finden sich in den Publikationen des Bundesamtes für Statistik (BFS 2007 und Graf 2006).

Lohn und Ausbildung

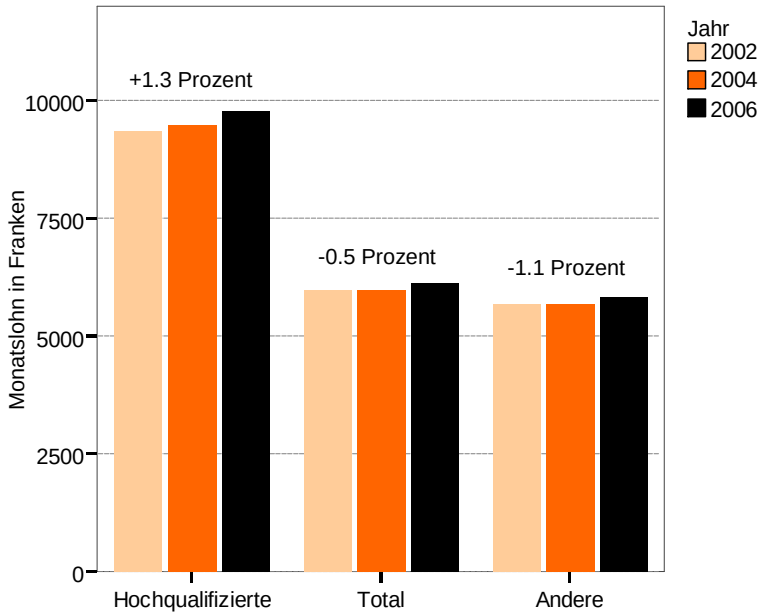
Der Medianlohn der Zürcherinnen und Zürcher lag im Jahr 2006 bei 6'100 Franken. Deutlich mehr verdienten hochqualifizierte Erwerbstätige, nämlich 9'800 Franken (Grafik 1). Als „hochqualifiziert“ werden Erwerbstätige bezeichnet, die über mindestens 15

Ausbildungsjahre verfügen. Darin enthalten sind insbesondere Personen mit einem Abschluss von Hochschulen oder Fachhochschulen.[2]

Zwischen 2002 und 2004 mussten sowohl hochqualifizierte als auch die übrigen Erwerbstätigen Lohneinbussen in Kauf nehmen. Im Schnitt, und um die Teuerung bereinigt, sanken die Löhne in diesem Zeitraum um 1.7 Prozent. In der nachfolgenden Periode zwischen 2004 und 2006 zog die Wirtschaft spürbar an. Das machte sich in beiden Ausbildungssegmenten in steigenden Löhnen bemerkbar. Über den ganzen Untersuchungszeitraum betrachtet waren die Lohnverluste im Schnitt jedoch stärker als die Lohngewinne. Die Kaufkraft sank insgesamt um 0.5 Prozent. Nur bei den Hochqualifizierten vermochten die Lohnsteigerungen in der zweiten Periode die Einbussen aus der ersten wettzumachen. Sie erhielten 2006 durchschnittlich 1.3 Prozent mehr Lohn als 2002 (Grafik 1). Im Gegensatz zum generellen, leicht rückläufigen Trend haben sich die Löhne der hochqualifizierten Arbeitskräfte also positiv entwickelt.

Grafik 1: Löhne nach Ausbildungsniveau

Kanton Zürich, Privatwirtschaft 2002, 2004 und 2006. Nominallöhne mit Angabe der Reallohnveränderung 2002-2006 in Prozent.



Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

[2] In der Lohnstrukturerhebung werden die höchsten abgeschlossenen Ausbildungen der Erwerbstätigen erfasst. Diesen werden hier nach folgendem Schlüssel Ausbildungsjahre zugeordnet: Universität = 17 Jahre, Fachhochschule = 15 Jahre, Höhere Berufsausbildung = 14 Jahre, Lehrerpatent = 15 Jahre, Matura = 13 Jahre, Berufsausbildung = 12 Jahre, nicht anerkannte (firmeninterne) Berufsausbildung = 11 Jahre, nur obligatorische Schule = 7 Jahre, „Andere Ausbildungsabschlüsse" und fehlende Werte erhalten den Durchschnittswert aller anderen Kategorien = 12,02 Jahre. Unter „Hochqualifizierten" fassen wir also die Ausbildungsabschlüsse Universität, Fachhochschule und Lehrerpatent zusammen, denen jeweils 15 Ausbildungsjahre oder mehr zugeordnet wurden (wobei nur privatwirtschaftlich angestellte Unterrichtskräfte erfasst werden). Bei ausländischen Arbeitskräften ist diese Zuordnung nicht ganz unproblematisch, weil ausländische Berufsqualifikationen oft nicht uneingeschränkt auf die Schweiz übertragbar sind (Sheldon 2007).

Branchenlöhne

Die höchsten Löhne werden – wenn man alle Arbeitnehmenden betrachtet – mit 9'200 Franken in der Forschung und Entwicklung bezahlt (Grafik 2). Aber auch im Finanzsektor und in der Nachrichtenübermittlung liegen die Medianlöhne deutlich über 8'000 Franken. Im Gastgewerbe auf der anderen Seite liegt der monatliche Bruttomedianlohn bei 4'100 Franken, bei den persönlichen Dienstleistungen bei 3'800 Franken. Der Unterschied zwischen der bestentlöhnten Branche (Forschung und Entwicklung) und der schlechtestentlöhnten (persönliche Dienstleistungen) beträgt 5'400 Franken.

Die Löhne für hochqualifizierte Arbeitskräfte lagen in allen Branchen über den oben ausgewiesenen Gesamt-Medianlöhnen. Am meisten verdienten Hochqualifizierte in der Energiewirtschaft (13'900 Franken) und im Verkehr sowie in der Nachrichtenübermittlung (jeweils 11'800 Franken). Aber auch im Grosshandel, im Finanzsektor, in der Forschung und Entwicklung sowie in der Kunststoffindustrie lagen die Löhne für hochqualifiziertes Personal im Schnitt deutlich über 10'000 Franken. Im gesamten Branchenschnitt lag der Medianlohn der Hochqualifizierten bei 9'800 Franken – und damit 3'700 Franken oder rund 60 Prozent über dem durchschnittlichen Einkommen aller Zürcherinnen und Zürcher.

Grafik 2: Branchenlöhne und Anteil Hochqualifizierte
Kanton Zürich, Privatwirtschaft 2006; Löhne in Franken, Anteil Hochqualifizierte in Prozent



Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

Die Lohnunterschiede zwischen den Branchen widerspiegeln bis zu einem gewissen Grad Unterschiede in der Qualifikationsstruktur. Die Löhne sind auch deshalb verschieden hoch, weil die Branchen strukturell anders zusammengesetzt sind. Hierbei sind zwei Effekte auseinanderzuhalten. Zum einen sind in Branchen mit überdurchschnittlichem Anteil an hochqualifiziertem Personal in der Regel auch die Löhne überdurchschnittlich hoch. Oder anders ausgedrückt: Hochqualifiziertes Personal kostet Geld; je mehr Hochqualifizierte, desto höher die durchschnittlichen Branchenlöhne. Diese Beziehung ist auch in Grafik 2 dargestellt.

Zum anderen manifestieren sich in den Branchenlöhnen auch Unterschiede bei den Qualifikationen an sich. Verschiedene Hochschulausbildungen sind auf dem Arbeitsmarkt unterschiedlich viel wert, zumindest wenn man als Beurteilungsmassstab die Entlöhnung zugrunde legt. Hochqualifiziert ist nicht gleich hochqualifiziert. So liegt das Bruttojahreseinkommen von Absolventen der Wirtschaftswissenschaften beim Berufseinstieg im schweizerischen Durchschnitt bei rund 80'000 Franken, dasjenige von Geistes- und Sozialwissenschaftlern bei 69'000 Franken und von Technikern bei 68'000 Franken.[3] Da in der Lohnstrukturerhebung keine Studienrichtungen erhoben werden, weiss man nicht, in welchen Branchen welche Absolventen angestellt sind. Man kann also aufgrund dieser Quelle nichts über den Anteil von Wirtschaftswissenschaftlern im Finanzsektor aussagen. Aus der Hochschulabsolventenbefragung des Bundesamtes für Statistik geht jedoch hervor, dass rund ein Viertel der wirtschaftswissenschaftlichen Universitätsabsolventen nach dem Studium im Finanzsektor beschäftigt sind; bei den sozialwissenschaftlichen Absolventen liegt dieser Anteil bei 5 Prozent.[4] In diesem Sinne stehen Branchen für Qualifikationsunterschiede, die anhand der Lohnstrukturerhebungsdaten nicht direkt messbar sind. Branchen bilden mit anderen Worten u.a. nicht direkt beobachtbare Unterschiede bei den Qualifikationen ab; sie sind auch aus diesem Grund ein wichtiger Bestandteil von Lohnanalysen.

Zukunftsbranchen mit positiver Lohnentwicklung

Im Folgenden werden die Branchen in drei Kategorien zusammengefasst. Unterschieden wird zwischen Zukunftsbranchen, indifferenten Branchen und traditionellen Branchen. Zukunftsbranchen sind, in Anlehnung an eine Analyse der Credit Suisse, Branchen mit einer guten Chancen-Risiko-Bewertung (CS 2008: 7-9). In der Regel handelt es sich dabei um wachstumstreibende, wertschöpfungsintensive Branchen sowohl aus dem Industrie- als auch aus dem Dienstleistungssektor. Das Lohnniveau ist in diesen Branchen meistens überdurchschnittlich hoch.

Zu den Zukunftsbranchen gehören u.a. der Finanzsektor, die Informatik und die chemische Industrie, aber auch das Gesundheits- und Sozialwesen, das in einer alternden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt (vgl. Anhang-Tabelle 1). Indifferente Branchen weisen eine neutrale Chancen-Risiko-Struktur auf und traditionelle Branchen haben mittelfristig mit mehr Risiken als Chancen zu rechnen.[5] Zu den traditionellen Branchen gehören u.a. das Gastgewerbe und der Detailhandel. Eine solche Kategorisierung hat den Vorteil, dass die Branchen unter einem einheitlichen Gesichtspunkt charakterisiert werden, was die Interpretierbarkeit der Ergebnisse vereinfacht.

---

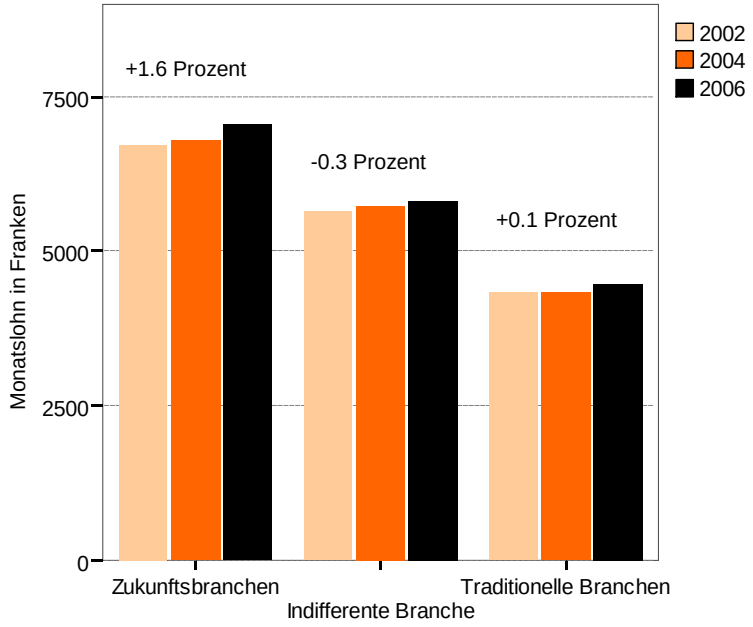
[3] Quelle: Bundesamt für Statistik, Hochschulindikatoren im Bereich Absolventenstudien.

[4] Schweizerische Zahlen der Erstbefragung 2005, Auswertung durch Bundesamt für Statistik. Aufgrund kleiner Fallzahlen können nur für die wenigsten Branchen Resultate ausgewiesen werden.

[5] Die Credit Suisse berechnet in einem Modell die Chancen und Risiken der Branchen jeweils vorausschauend für ca. drei bis fünf Jahre (CS 2008). In Anlehnung an dieses Modell werden hier die Branchen in vier Kategorien eingeteilt (vgl. auch Anhang).

Betrachtet man die Lohnstrukturen und -entwicklungen in den drei Branchentypen, zeigt sich ein differenziertes Bild. Zum einen werden in Zukunftsbranchen vergleichsweise hohe Löhne bezahlt. Sie lagen im Jahr 2006 im Schnitt 15 Prozent über den kantonalen Medianlöhnen und sind – verglichen mit den beiden anderen Branchentypen – mit durchschnittlich 7'000 Franken am höchsten. Zum anderen sind die Löhne in den Zukunftsbranchen zwischen 2002 und 2006 teuerungsbereinigt um 1.6 Prozent gestiegen und haben sich damit dynamischer entwickelt als in den beiden anderen Branchentypen, wo die Löhne stagnierten.

Grafik 3: Lohnentwicklungen nach Branchentyp
Kanton Zürich, Privatwirtschaft 2002-2006, Nominallöhne mit Angabe der Reallohnentwicklung 2002-2006 in Prozent



Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

Lohnentwicklungen in Gruppen

Im Kontext dieser drei Branchentypen sowie weiterer Faktoren soll die eingangs gestellte Frage – ob die Lohnsteigerungen aufgrund struktureller Verschiebungen entstanden sind oder ob sie Resultat einer erhöhten Nachfrage sind – genauer analysiert werden. Es wird nicht mehr nur zwischen hochqualifiziert und nicht-hochqualifiziert unterschieden, sondern es werden zusätzliche Merkmale berücksichtigt. Mit dieser Eingrenzung des Blickfeldes auf kleinere Personengruppen wird sichergestellt, dass man letztlich nicht einem Fehlschluss aufsitzt. Der Grundgedanke dieses Vorgehens lässt sich anhand eines „Beispiel-Arbeitnehmenden" illustrieren; etwa anhand einer hochqualifizierten Person im Alter zwischen 40 und 49 Jahren, dem mittleren oder oberen Kader angehörend und in einer Zukunftsbranche beschäftigt. Diese Person, respektive die Gruppe, die damit charakterisiert wird, erzielte 2002 im Schnitt einen Lohn von 12’100 Franken. Vier Jahre später waren es 13’200 Franken. Das entspricht einer Reallohnzunahme von sechs Prozent.

In diesem Beispiel wird der Lohn in einer quasi-identischen Gruppe gemessen – sowohl 2002 als auch 2006 werden derselbe Ausbildungsstand, eine Kaderposition, das gleiche Altersspektrum und derselbe Branchentyp zugrunde gelegt. Man kontrolliert damit, dass 2002 und 2006 „Gleiches mit Gleichem" verglichen wird. Insgesamt bietet die

Abgrenzung plausible Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass sich die Löhne unabhängig von Änderungen in der Zusammensetzung der Gruppe positiv entwickelt haben.

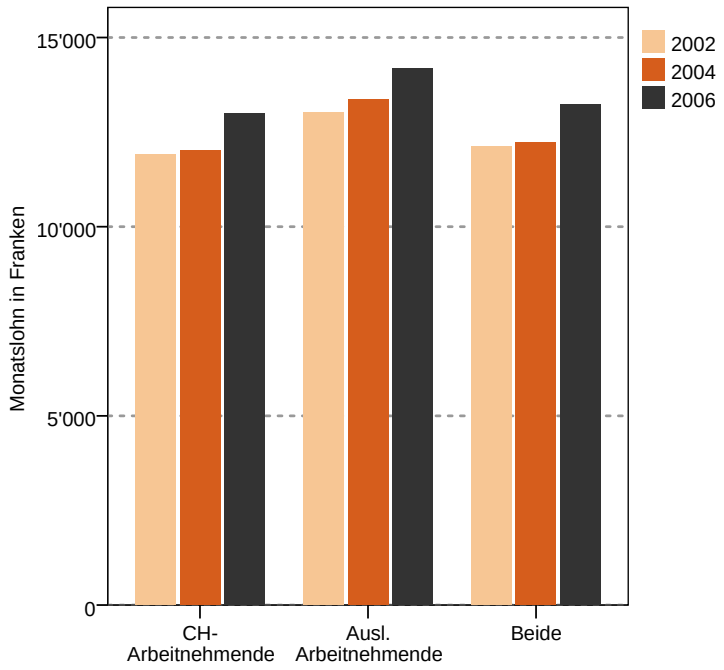
Häufig wird hochqualifiziertes Personal im Ausland rekrutiert. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen schweizerischen und ausländischen Arbeitskräften besonders interessant. Wenn man dieses Kriterium im obigen Beispiel zusätzlich berücksichtigt, bestätigt sich das Bild. Sowohl bei schweizerischen als auch bei ausländischen hochqualifizierten Kadern im mittleren Alter erfolgten Lohnsteigerungen (Grafik 4).

Ein Problem der vorliegenden Daten besteht allerdings darin, dass sich die Ausbildungen nicht genau aufschlüsseln lassen. Als hochqualifiziert werden generell alle Arbeitnehmenden bezeichnet, die gemäss Zuordnung über mindestens 15 Ausbildungsjahre verfügen. Deshalb kann ein promovierter Ökonom nicht von einem Fachhochschulabgänger unterschieden werden; man weiss nichts über Qualifikationsabstufungen innerhalb der Gruppe der Hochqualifizierten. Der Umweg über die Branchentypologie ist zwar eine sinnvolle, letztlich aber unzureichende Annäherung an Abstufungen bei den Qualifikationen. Vor diesem Hintergrund sind auch die in Grafik 4 ersichtlichen höheren Löhne ausländischer Hochqualifizierter zu interpretieren. Ausländische Hochqualifizierte verdienen nicht deshalb mehr, weil sie einen ausländischen Pass besitzen; der Grund liegt vielmehr darin, dass sie sich im Schnitt von ihren schweizerischen Kollegen durch bessere – und das heisst: nachgefragtere – Ausbildungen unterscheiden.

In diese Richtung weisen auch Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung. Sie zeigen, dass hochqualifizierte Ausländerinnen und Ausländer im Kanton Zürich anteilsmässig häufiger über ein Doktorat verfügen als schweizerische Arbeitnehmende. Demnach besassen im Jahr 2007 22 Prozent der hochqualifizierten ausländischen Arbeitskräfte ein Doktorat, gegenüber 18 Prozent bei den schweizerischen Erwerbstätigen. Ausländische Hochqualifizierte sind im Schnitt gewissermassen „hochqualifizierter" als schweizerische Hochqualifizierte.

Grafik 4: Lohnentwicklungen nach Heimat

Kanton Zürich, Privatwirtschaft, 2002-2006, 40-49-jährige Hochqualifizierte, in Kaderpositionen und in Zukunftsbranchen beschäftigt



Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

Struktureffekte kontrollieren

Die deskriptive Analyse gibt – und das ist der Schluss, der aus diesen Daten gezogen werden kann – deutliche Hinweise darauf, dass positive Lohnentwicklungen auch unabhängig von Strukturveränderungen stattgefunden haben. Dieser Befund wird im Folgenden mittels eines Regressionsmodells vertieft. Der Zweck eines solchen Verfahrens besteht darin, dass Faktoren wie die Branchenzugehörigkeit oder die Kaderstufe statistisch kontrolliert werden. Dadurch können „reine" Lohnentwicklungen gemessen werden; mit anderen Worten Lohnentwicklungen, die unabhängig von Veränderungen in der Branchen- oder Kaderstruktur zustande kommen. Folgende Variablen werden im Modell berücksichtigt: Die Untersuchungsjahre, die berufliche Erfahrung, der Beschäftigungsgrad, das Geschlecht, die Kaderstufe, das Anforderungsniveau des Arbeitsplatzes, die Unternehmensgrösse und die Branche. Im Anhang sind diese Variablen detailliert beschrieben und dort finden sich auch die Resultate der berechneten Modelle.[6]

Die Ergebnisse zeigen, dass Veränderungen in der Arbeitsmarktstruktur die Lohnveränderungen nicht ausreichend erklären können. Weder Veränderungen in der Branchenstruktur noch Strukturverschiebungen im Gefüge von Unternehmensgrösse, Beschäftigungsgrad, beruflicher Erfahrung und der Frage, ob jemand eine Mann oder eine Frau ist, erklären die Lohnentwicklungen vollständig. Offensichtlich gibt es unabhängig von Struktureffekten Faktoren, welche die Lohnentwicklung beeinflussen – und zwar bei ausländischen und schweizerischen Hochqualifizierten gleichermassen. Grafik 5 fasst diese Erkenntnis zusammen. Dargestellt sind die mit dem Modell hergeleiteten Löhne für die Jahre 2002, 2004 und 2006. Deutlich wird, dass die Löhne der Hochqualifizierten – im Gegensatz zu nicht-Hochqualifizierten – auch bei Berücksichtigung von Strukturverschiebungen zwischen 2002 und 2006 zugelegt haben.[7]

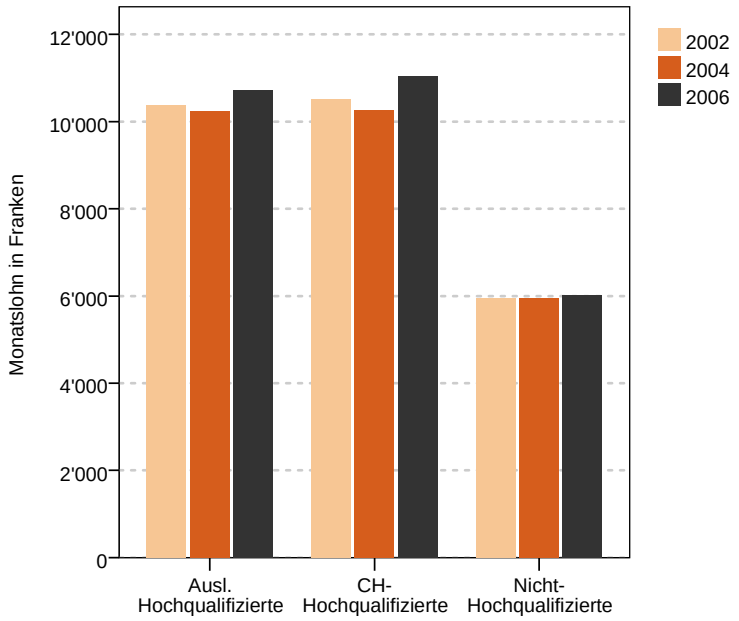
In der Summe sprechen diese Ergebnisse dafür, dass Nachfrageeffekte eine Rolle gespielt haben bei den Lohnentwicklungen der letzten Jahre. Die eingangs gestellte Frage – „Beeinflusst die Nachfrage nach hochqualifiziertem Personal das Lohnniveau?" – kann in der Tendenz mit Ja beantwortet werden. Es gibt aus ökonomischer Sicht auch gute Gründe für einen solchen Wirkungszusammenhang. Denn gerade im vergleichsweise wenig regulierten und von Schutzmechanismen weitgehend befreiten Segment der hochqualifizierten Arbeitskräfte spielt das Konzept von Angebot und Nachfrage stärker als in anderen Bereichen.

---

[6] Insgesamt erklärt ein solches Modell 41 Prozent der Lohnvarianz bei Hochqualifizierten. Anhang-Tabelle 2 zeigt die Koeffizienten in der Übersicht. Die Kaderposition, das Anforderungsniveau und die berufliche Erfahrung tragen am meisten zur Varianz bei. Die Berechnungen (Modell, Varianz- und Multikollinearitätsanalyse) wurden mit R 2.7.0 durchgeführt. Detaillierte Ergebnisse werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.

[7] Die Datengrundlage für diese Grafik wurde in R berechnet (Package effects, R Version 2.7.0.). Die im Modell logarithmierten Lohnwerte wurden für diese Darstellung wieder „entlogarithmiert". Die Löhne sind in dieser Darstellung höher als die vorher ausgewiesenen 9'800 Franken, die Hochqualifizierte im Schnitt 2006 verdienten. Der Grund ist, dass bei dieser Modellrechnung mit dem Mittelwert und nicht mit dem Median gearbeitet wurde.

Grafik 5: Löhne 2002 bis 2006 bei statistischer Berücksichtigung von Strukturveränderungen
Kanton Zürich 2002-2006, Hochqualifizierte nach Heimat



Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich; Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

Fazit

Am Anfang dieser Analyse stand die Feststellung, dass die Löhne von hochqualifizierten Arbeitskräften zwischen 2002 und 2006 gestiegen sind. Für sich alleine genommen ist diese Erkenntnis allerdings wenig aussagekräftig, da Lohnentwicklungen ganz verschiedene Ursachen haben können. Beispielsweise steigt der Durchschnittslohn in einer Gruppe, wenn ein schlechtbezahltes Gruppenmitglied ausscheidet – obgleich die verbleibenden Gruppenmitglieder individuell nicht mehr verdienen. Die Interpretation von globalen Rohzahlen ist deshalb immer ein heikles Unterfangen.

Aus diesem Grunde wurden strukturelle Veränderungen zunächst deskriptiv und anschliessend mittels einer Modellrechnung kontrolliert. Die Resultate zeigen, dass Lohnsteigerungen bei hochqualifizierten Arbeitskräften auch dann bestehen, wenn man Änderungen in der Gruppenstruktur berücksichtigt. In diesem Sinne sind die Lohnveränderungen tatsächlich als Folge einer spezifischen Angebots-Nachfragekonstellation interpretierbar. Die Nachfrage nach gut qualifiziertem Personal ist offenbar so gross, dass die Löhne der Hochqualifizierten im Schnitt steigen.

Die aktuellsten Arbeitsmarktdaten zeigen, dass die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal immer noch sehr gross ist. Im ersten Quartal 2008 arbeiteten ein Drittel der Beschäftigten im Kanton Zürich in Betrieben, die nur schwer oder gar kein qualifiziertes Personal finden konnten.[8] Angesichtes dieser Zahlen ist mittelfristig nicht mit einer Trendumkehr bei den Löhnen zu rechnen.

[8] Quelle: BFS, Beschäftigungsstatistik.

Literatur

Bundesamt für Statistik (2007): Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2006. Erste Ergebnisse. Neuchâtel.

Chiswick, Barry R. (2005): High Skilled Immigration in the International Arena. IZA Discussion Paper 1782. Bonn.

Credit Suisse (2008): Swiss Issues Branchen. Branchenhandbuch 2008. Strukturen und Perspektiven. Credit Suisse Economic Research. Zürich.

Credit Suisse (2004): Der Schweizer Arbeitsmarkt. Viel Lohn und wenig Regulierung. Economic Briefing Nr. 37. Zürich.

Graf, Monique (2006): Methodology Report. Swiss Earnings Structure Survey 2002-2004. Compositional data in a stratified two-stage sample: Analysis and precision assessment of wage components. Neuchâtel.

Sheldon, George (2007): Migration, Integration und Wachstum: Die Performance und wirtschaftliche Auswirkung der Ausländer in der Schweiz. WWZ Forschungsbericht 01/07. Basel.

Anhang

Tabelle 1: Branchendefinition

NOGA gemäss LSE	Bezeichnung	Code STA	Bezeichnung STA	Branchentyp*
1	Gartenbau	1	Gartenbau	3
10	Bergbau, Gewinnung v. Steinen/Erden	10	Bergbau	4
15	Herst. v. Nahrungsmitteln u. Getränken	15	Nahrungsmittelindustrie	1
16	Tabakverarbeitung	36	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	4
17	Textilgewerbe	17	Textilindustrie	3
18	Herst. v. Bekleidung und Pelzwaren	17	Textilindustrie	3
19	Herst. v. Lederwahren und Schuhen	17	Textilindustrie	3
20	Be- u. Verarbeitung v. Holz	20	Holz- und Papierindustrie	2
21	Papier- u. Kartongewerbe	20	Holz- und Papierindustrie	2
22	Verlag, Druck, Vervielfältigung	22	Verlage und Druckereien	3
23	Kokerei, chemische Industrie	23	Chemische Industrie	1
25	Herst. v. Gummi- und Kunstoffwaren	25	Kunststoffindustrie	2
26	Herst. v. sonstigen Prod. aus nichtmetal. Mineralien	25	Kunststoffindustrie	2
27	Metallbe- und Verarbeitung	27	Metallindustrie	2
29	Maschinen- und Fahrzeugbau	29	Maschinenindustrie	1
30	Herst. v. elektr. Geräten, Feinmechanik	30	Elektroindustrie	1
33	Herst. v. med. und opt. Geräten, Präzisionsinstr. und Uhren	33	Medizinaltechnik, Uhren	1
36	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	36	Sonstiges verarbeitendes Gewerbe	4
40	Energie- und Wasserversorgung	40	Energiesektor	1
45	Baugewerbe	45	Baugewerbe	2
50	Handel, Reparatur Austomobile	50	Grosshandel	1
51	Grosshandel, Handelsvermittlung	50	Grosshandel	1
52	Detailhandel und Reparatur	52	Detailhandel	3
55	Gastgewerbe	55	Gastgewerbe	3
60	Landverkehr/Rohrfernleitung	60	Verkehr	4
61	Schiffahrt	60	Verkehr	4
62	Luftfahrt	60	Verkehr	4
63	Hilfs- und Nebentätigk. f. d. Verkehr, Reisebüros	60	Verkehr	4
64	Nachrichtenübermittlung	64	Nachrichtenübermitlung	1
65	Kreditgewerbe	65	Finanzgewerbe	1

66	Versicherungsgewerbe	65	Finanzgewerbe	1
67	Mit Kredit- u. Versicherungsgewerbe verb. Tätigk.	65	Finanzgewerbe	1
70	Immobilienwesen	70	Immobilienwesen	1
72	Informatik, Dienstl. für Unternehmen	72	Informatik	1
73	Forschung und Entwicklung	73	Forschung und Entwicklung	1
80	Unterrichtswesen	80	Unterrichtswesen	4
85	Gesundheits- und Sozialwesen	85	Gesundheits- und Sozialwesen	1
90	Abfallbeseitigung, Entsorgung	90	Abfallbeseitigung	4
91	Interessenvertretungen, Vereinigungen	91	Interessenvertretungen	4
92	Unterhaltung, Kultur, Sport	92	Unterhaltung, Kultur, Sport	4
93	Persönliche Dienstleistungen	93	Persönliche Dienstleistungen	4

* Zuordnung in Anlehnung an Branchenhandbuch der CS 2008, Seiten 7 und 8

Tabelle 2: Lohnmodelle
OLS, LSE 2002-2006

	Estimates			
Coefficients:	Alle Hochqualifizierten	Ausl. Hochqualifizierte	Schw. Hochqualifizierte	Nicht-Hochqualifizierte
(Intercept)	8.057 ***	7.885 ***	8.147 ***	8.031 ***
Jahr 2004	-0.019 ***	-0.013 *	-0.023 ***	0.011 ***
Jahr 2006	0.049 ***	0.034 ***	0.050 ***	0.038 ***
Frauen	-0.096 ***	-0.096 ***	-0.098 ***	-0.108 ***
Berufliche Erfahrung	0.033 ***	0.032 ***	0.033 ***	0.020 ***
Erfahrung^2	-0.061 ***	-0.056 ***	-0.062 ***	-0.031 ***
Beschäftigungsgrad 50-89	-0.108 ***	-0.108 ***	-0.102 ***	0.032 ***
Beschäftigungsgrad >90	-0.033 ***	-0.042 ***	-0.026 ***	0.058 ***
Oberste Kaderstufe	0.399 ***	0.546 ***	0.355 ***	0.371 ***
Mittlere Kader	0.150 ***	0.211 ***	0.127 ***	0.187 ***
Anforderungsniveau 1	0.548 ***	0.641 ***	0.485 ***	0.623 ***
Anforderungsniveau 2	0.389 ***	0.511 ***	0.312 ***	0.369 ***
Anforderungsniveau 3	0.304 ***	0.416 ***	0.231 ***	0.201 ***
Unternehmensgrösse 6-50	0.184 ***	0.158 ***	0.188 ***	0.098 ***
Unternehmensgrösse 51-500	0.266 ***	0.230 ***	0.270 ***	0.148 ***
Unternehmensgrösse >500	0.308 ***	0.279 ***	0.311 ***	0.159 ***
Branchentyp 1 "Zukunftsbranche"	0.105 ***	0.228 ***	0.070 ***	0.061 ***
Branchentyp 2 "indifferent"	-0.052 ***	-0.026	-0.052 ***	-0.031 ***
Branchentyp 2 "Traditionelle Branche"	-0.085 ***	-0.068 ***	-0.081 ***	-0.143
Adj. R-squared:	0.409	0.466	0.400	0.557

Signif. codes: 0 ,***‘ 0,001 ,**‘ 0,01 ,*‘ 0,05

Quelle: BFS, Lohnstrukturerhebung

Zu den verwendeten Variablen

Als abhängige Variable wird der logarithmierte, auf Vollzeit umgerechnete monatliche Bruttolohn definiert. Die Logarithmierung sorgt für robustere Ergebnisse, weil dadurch der Einfluss von Extremwerten reduziert wird. Auf der unabhängigen Seite der Regressionsgleichungen stehen einerseits die Erhebungsjahre 2002, 2004 und 2006 als Dummy-Variablen. Zum anderen werden Humankapitalvariablen sowie Arbeitsplatz- und Personenmerkmale berücksichtigt. Zu den Humankapitalvariablen wird die berufliche Erfahrung gezählt. Sie rechnet sich aus dem Alter der Erwerbstätigen abzüglich der Ausbildungsjahre minus der Vorschulzeit.[9] Bei den Arbeitsplatzmerkmalen werden die

[9] Diese Variable ist lediglich eine Annäherung an die berufliche Erfahrung, weil sie Erwerbsunterbrüchen keine Rechnung trägt. In der Lohnstrukturerhebung werden Erwerbsunterbrüche, sei es aufgrund einer Mutterschaft oder aufgrund von Weiterbildungen, nicht erfasst. Im Modell

Kaderposition und das Anforderungsprofil der Stelle berücksichtigt. Das oberste Anforderungsniveau umfasst höchst anspruchsvolle Tätigkeiten, das zweite selbständige und qualifizierte Arbeiten, das dritte setzt Berufs- und Fachkenntnisse voraus und das tiefste beinhaltet einfache und repetitive Tätigkeiten. Als Unternehmensmerkmale werden die Unternehmensgrösse und die Branchenzugehörigkeit berücksichtigt.[10] Bei der Branchenzugehörigkeit wird die Kategorisierung der „Zukunftsbranchen" verwendet. Schliesslich werden auch das Geschlecht der Erwerbstätigen und das Beschäftigungsvolumen in die Schätzungen aufgenommen.[11]

wird die berufliche Erfahrung zusätzlich quadriert. Die Quadrierung trägt dem Umstand Rechnung, dass der Grenznutzen eines zusätzlichen Erfahrungsjahres abnimmt. Der quadrierte Term wird durch 100 dividiert.

[10] Bei der Unternehmensgrösse werden folgende vier Grössenklassen definiert: 3 bis 5 Beschäftigte, 6 bis 50 Beschäftigte, 51 bis 500 Beschäftigte, mehr als 500 Beschäftigte.

[11] Beim Beschäftigungsvolumen werden drei Kategorien untersucht: 1 bis 49 Prozent Beschäftigungsgrad, 50 bis 89 Prozent und Werte >=90, die als Vollzeit interpretiert werden.

Das Statistische Amt des Kantons Zürich ist das Kompetenzzentrum für Datenanalyse der kantonalen Verwaltung. In unserer Online-Publikationsreihe "statistik.info" analysieren wir für ein breites interessiertes Publikum wesentliche soziale und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanton und Wirtschaftsraum Zürich.

Unser monatlicher Newsletter "NewsStat" und unser tagesaktueller RSS-Feed informieren Sie über unsere Neuerscheinungen in der Reihe "statistik.info" sowie über die Neuigkeiten in unserem Webangebot.

Fragen, Anregungen, Kritik?

Dominic Bentz
Telefon: 044 225 12 68
E-Mail: dominic.bentz@statistik.ji.zh.ch

Statistisches Amt des Kantons Zürich
Bleicherweg 5
8090 Zürich

Telefon: 044 225 12 00
Fax: 044 225 12 99

E-Mail: datashop@statistik.zh.ch

www.statistik.zh.ch

© 2008 Statistisches Amt des Kantons Zürich, Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.